

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-7: किशोरावस्था की ओर

प्रश्न 1: शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: हार्मोन्स

प्रश्न 2: किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: जीवन की वह अवधि, जब शरीर में परिवर्तन होते हैं, जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है।

प्रश्न 3: ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए।

उत्तर: स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र में यौवन शुरू होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलता है। इस दौरान हर 28 से 30 दिन में एक अंडा अंडाशय से निकलता है। अगर अंडा निषेचित हो जाए तो गर्भधारण होता है। अगर नहीं होता, तो गर्भाशय की मोटी परत और अंडा रक्त के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसे ही ऋतुस्राव (मासिक धर्म) कहते हैं।

प्रश्न 4: यौवनारम्भ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए।

उत्तर: यौवनारम्भ के समय होने वाले परिवर्तन निम्न हैं -

- i. लंबाई बढ़ना** – शरीर तेजी से लंबा होता है।
- ii. शारीरिक बनावट में बदलाव** – लड़कों के कंधे चौड़े, लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है।
- iii. आवाज़ में बदलाव** – लड़कों की आवाज़ भारी, लड़कियों की मधुर होती है।
- iv. मुंहासे आना** – पसीने और तेल ग्रंथियों के कारण चेहरे पर मुंहासे हो सकते हैं।
- v. जनन अंगों का विकास** – लड़कों में शुक्राणु बनते हैं, लड़कियों में अंडाणु परिपक्व होते हैं।
- vi. मानसिक बदलाव** – सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है, भावनाएँ तेज होती हैं।

प्रश्न 5: दो कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों।

उत्तर:

क्र. सं	अंतः-स्रावी ग्रंथि	स्रावित हार्मोन
1.	पीयूष	वृद्धि हार्मोन
2.	थायरॉइड	थायरॉक्सिन
3.	एड्रिनल	एड्रिनलिन
4.	अग्न्याशय	इंसुलिन
5.	वृषण	टेस्टोस्टेरोन
6.	अंडाशय	एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन

प्रश्न 6: लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार्य बताइए।

उत्तर: लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं।

इनका नाम “लिंग हार्मोन” इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पुरुषों और स्त्रियों में यौन विकास और प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं।

कार्य (प्रकार्य):

- i. यौवनारंभ के समय, पिट्यूटरी ग्रंथि (पीयूष ग्रंथि) वृषण और अंडाशय को उत्तेजित करती है।
- ii. ये अंग लिंग हार्मोन बनाते हैं, जो गर्भधारण, शुक्राणु उत्पादन और लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं।

7. सही विकल्प चुनें।

(क) किशोरों को सावधान रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, क्योंकि:

- (i) उचित आहार से उनके दिमाग का विकास होता है।
- (ii) उनके शरीर में तेजी से हो रहे विकास के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है।
- (iii) किशोरों को हर समय भूख लगती है।
- (iv) किशोरों में स्वाद कलिकाएँ अच्छी तरह विकसित होती हैं।

उत्तर: (ii) उनके शरीर में तेजी से हो रहे विकास के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है।

(ख) महिलाओं में प्रजनन उम्र तब शुरू होती है जब उनका:

- (i) मासिक धर्म शुरू होता है।
- (ii) स्तन विकसित होने लगते हैं।

(iii) शरीर का वजन बढ़ता है।

(iv) ऊंचाई बढ़ जाती है।

उत्तर: (i) मासिक धर्म शुरू होता है।

(सी) किशोरों के लिए सही भोजन में शामिल हैं:

(i) चिप्स, नूडल्स, कोका

(ii) चपाती, दाल, सब्जियां।

(iii) चावल, नूडल्स और बर्गर।

(iv) वेजिटेबल कटलेट, चिप्स और लेमन ड्रिंक।

उत्तर: (ii) चपाती, दाल, सब्जियां।

8. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :

(i) ऐडम्स ऐपल-

उत्तर: किशोरावस्था में लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। यह गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे ऐडम ऐपल (कंठमणि) कहते हैं।

(ii) गौण लैंगिक लक्षण –

उत्तर: लड़के और लड़कियों के शरीर में ऐसे विकास जो इन्हें पहचानने में सहायता करते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं।

(iii) गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण-

उत्तर: युग्मक (अंडाणु तथा शुक्राणु) में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक **X** गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं-**X** तथा **Y** गुणसूत्रों वाले। जब **X** गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु में विकसित होता है और जब **Y** गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है।